中山大学珠海校区
2020-2021 学年第一学期《线性代数》期末考试卷

姓名：　　专业：　　学号：　　成绩：

一，填空题（每题 3 分，共 24 分）

1. 在 5 阶行列式中，含有 $a_{13}a_{34}a_{51}$ 且带有负号的项是 _____

2. 设 A 是 3 阶方阵，$|A|=3$，则 $|(3A)^{-1}+2A^*|=$ _____

3. $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 5 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 6 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \end{vmatrix}=$ _____ ；4. $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ x & c & b & a \\ x^2 & c^2 & b^2 & a^2 \\ x^3 & c^3 & b^3 & a^3 \end{vmatrix}=$ _____ ；

5．已知矩阵 $A=\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$，则 $AB-BA^T=$ _____ ；

6. 已知矩阵 $A=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 1 & k & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ 的秩为 2，则 k = _____ ；

7. $\begin{vmatrix} 2 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 2 \end{vmatrix}=$ _____ ；　8. 若 A = diag(1 ,2 ,3 ,4)，则 $A^{-1}=$ _____ ；

二． 判断题（每题 2 分，共 10 分 ）

1. 任一 n 阶对角阵必可与同阶的方阵交换。　　（　　）

2. n 阶行列式中副对角线上元素的乘积 $a_{n1}a_{n-1,2}\cdots a_{1n}$ 总是带负号的　　（　　）

3. 若 A 为 n 阶方阵，则 $(A^*)^T=(A^T)^*$　　（　　）

4. 设 A，B为 n 阶方阵，则有 $(AB)^3=A^3B^3$　　（　　）

5. 设 A 与 B 为同型矩阵，则 $A\sim B$ 的充要条件是 $R(A)=R(B)$　　（　　）

三,计算下列行列式（每题 8 分,共 16 分）

$D_4=\begin{vmatrix} -2 & -1 & 1 & -1 \\ -2 & 2 & 4 & 8 \\ -2 & 1 & 1 & 1 \\ -2 & -2 & 4 & 8 \end{vmatrix}$

$D_n=\begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ \cdot & \cdot & \cdot & & \cdot & \cdot \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 \end{vmatrix}$

四. 已知 $A=\begin{pmatrix} -1 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}$ 且 $AB=A-2B$，求 B .

微信公众号：鸭大情报站

更多考试真题

请扫码获取



鸭大情报站

五. 求矩阵 $A=\begin{pmatrix} 3 & -1 & -1 & 2 \\ 1 & 0 & -1 & 1 \\ -1 & 4 & 3 & 1 \end{pmatrix}$ 的秩及一个最高阶非零子式 （ 8分）

六. 设 A 为 n 阶方阵，且 $A^3 + 2A - E = 0$. 证明 $A + 2E$ 可逆 ,并求 $(A + 2E)^{-1}$. （ 8分 ）

七. 设 $P^{-1}AP = K$ ， $B = A + E$ ， 其中 $P=\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ ， $K=\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

求 $f(B) = B^2(B+B+2E)$.（ 10分）

八. 设 $\begin{cases} (1-k_1)x_1 + 2x_2 - 2x_3 = 1 \\ 2x_1 + (4-k_2)x_2 - 4x_3 = 2 \\ -2x_1 - 4x_2 + (4-k)x_3 = -k-2 \end{cases}$,问 k 为何值时 ,此方程组有惟一解 ，无解 ,或有无穷多解 ？ 并在有无穷多解时求其通解 . （ 10分）.

答案：

一. 1. $a_{13}a_{22}a_{34}a_{45}a_{51}$ ； 2. 3 ；

3. -18 ； 4. $(c-x)(b-x)(a-x)(a-b)(b-c)(a-c)$

5. $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -3 & 0 \end{pmatrix}$ ； 6. 2 ；

7. 5 ； 8. diag(1 ,1/2 ,1/3 ,1/4) ；

二. 1 . wrong 2 . wrong

3. right 4. Wrong 5.right

三. $D_4 = 48$ ； Dn: 对 Dn 以第一列拆分 . 可得： $Dn = -D_{n-2}$ ，

又可知 D1 = 0 ； D2 = -1 由数学归纳法可得 ：

$Dn = (-1)^{(n-2)/2} = (-1)^{n/2}$ 当 n 为偶数时 ； Dn = 0 当 n 为奇数时 .

四. 具体做法 ,回顾课本第二章相关例题 .

$$B=\begin{pmatrix} 9 & 6 & -2 \\ 10 & 7 & -2 \\ -12 & -8 & 3 \end{pmatrix}$$

微信公众号：鸭大情报站

五. 做法 ,运用行变换 . 得 R (A) = 3 ;
最高阶非零子式可以是 : $\begin{pmatrix} 3 & -1 & -4 \\ 1 & 0 & -1 \\ -1 & 4 & 3 \end{pmatrix}$

六 . 原式子可以转化为 : (A +2E) (A2A +6E) -13E = 0 .
即 . 下面的都知道了吧 . 自己说下 .

七 . f (B) $\begin{pmatrix} -24 & 28 \\ -56 & 60 \end{pmatrix}$, 具体做法 .参照课本第 45~46 页.

八 . 行等变换后观察 .
得: 1. R (A)= R(A , b 即得最终 k 不等于 0 且 k 不等于 9 时,有惟一解 .
2. R (A)< R(A , 即得最终 k = 9时, 方程组无解 ,
3. R (A)= R(A , b) 方程组有无数多个解 .
此时,通解为 $X = c_1\begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + c_2\begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + c_3\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

微信公众号：鸭大情报站